

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 12

по курсу «Численные методы»

«Приближенное вычисление двойного интеграла методом ячеек»

Студент группы ИУ9-61Б Кравец Д.В.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

Постановка задачи

Требуется приближенно вычислить двойной интеграл

$$I = \iint_G f(x, y) dx dy$$

методом ячеек с заданной точностью

$$\varepsilon = 10^{-3}.$$

Для варианта 18 заданы следующие функции и пределы:

$$a = \frac{\pi}{6}, \quad b = \frac{\pi}{2},$$

$$\varphi_1(x) = 0, \quad \varphi_2(x) = \frac{1}{\sin x},$$

$$f(x, y) = y \operatorname{ctg} x.$$

Следовательно, требуется вычислить интеграл

$$I = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{1/\sin x} y \operatorname{ctg} x dy dx.$$

Начальный шаг по условию работы выбирается по формуле

$$h_x = h_y = \sqrt{\varepsilon}.$$

Теоретическая часть

Для приближённого вычисления двойного интеграла

$$I = \iint_G f(x, y) dx dy$$

используется метод ячеек. Идея метода заключается в замене интеграла суммой значений функции, вычисленных в центрах малых прямоугольных ячеек.

Пусть область интегрирования содержится в прямоугольнике

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}.$$

Тогда данный прямоугольник разбивается на сетку с шагами

$$h_x = \frac{b-a}{n}, \quad h_y = \frac{d-c}{m}.$$

Центры ячеек определяются формулами

$$x_i^* = a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h_x, \quad y_j^* = c + \left(j + \frac{1}{2}\right) h_y.$$

Тогда квадратурная формула метода ячеек имеет вид

$$S(h_x, h_y) = h_x h_y \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(x_i^*, y_j^*).$$

Если область интегрирования задана условиями

$$a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x),$$

то в суммирование включаются только те ячейки, центры которых принадлежат области интегрирования, то есть удовлетворяют условию

$$\varphi_1(x_i^*) \leq y_j^* \leq \varphi_2(x_i^*).$$

Метод ячеек имеет второй порядок точности:

$$I - S(h_x, h_y) = O(h_x^2 + h_y^2).$$

Для оценки погрешности используется правило Рунге

$$\Delta S = \frac{|S_h - S_{2h}|}{2^p - 1},$$

где p — порядок метода.

Так как для метода ячеек

$$p = 2,$$

получаем

$$\Delta S(h_x, h_y) = \frac{|S(h_x, h_y) - S(2h_x, 2h_y)|}{3}.$$

Вычисления продолжаются до выполнения условия

$$\Delta S(h_x, h_y) \leq \varepsilon,$$

где ε — требуемая точность вычислений.

Практическая часть

Для варианта 18 задан интеграл

$$I = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{1/\sin x} y \operatorname{ctg} x \, dy \, dx.$$

В данной задаче

$$a = \frac{\pi}{6}, \quad b = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi_1(x) = 0, \quad \varphi_2(x) = \frac{1}{\sin x},$$

$$f(x, y) = y \operatorname{ctg} x.$$

Область интегрирования помещается в прямоугольник

$$D = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right] \times [0; 2],$$

так как

$$\max_{x \in [\pi/6; \pi/2]} \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\sin(\pi/6)} = 2.$$

Начальная длина шага выбирается согласно условию работы:

$$h_x = h_y = \sqrt{\varepsilon}, \quad \varepsilon = 0.001.$$

Следовательно,

$$h_x = h_y = \sqrt{0.001} \approx 0.0316227766.$$

Число разбиений определяется по формулам

$$n = \left\lceil \frac{b - a}{h_x} \right\rceil, \quad m = \left\lceil \frac{d - c}{h_y} \right\rceil.$$

Получаем

$$n = 34, \quad m = 64.$$

Реализация вычислений

Ниже приведены основные фрагменты программы, реализующие метод ячеек и оценку погрешности по правилу Рунге.

Листинг 1: Функции варианта 18

```

1 EPS = 0.001
2 P = 2
3
4 a = math.pi / 6
5 b = math.pi / 2
6
7 c = 0.0
8 d = 2.0
9
10
11 def phi1(x):
12     return 0.0
13
14
15 def phi2(x):
16     return 1.0 / math.sin(x)
17
18
19 def f(x, y):
20     return y / math.tan(x)

```

Листинг 2: Метод ячеек

```

1 def cell_method(n, m):
2     hx = (b - a) / n
3     hy = (d - c) / m

```

```

4
5     total = 0.0
6
7     for i in range(n):
8         x_mid = a + (i + 0.5) * hx
9
10        for j in range(m):
11            y_mid = c + (j + 0.5) * hy
12
13            if phi1(x_mid) <= y_mid <= phi2(x_mid):
14                total += f(x_mid, y_mid)
15
16    return hx * hy * total

```

Листинг 3: Уточнение сетки по правилу Рунге

```

1 h0 = math.sqrt(EPS)
2
3 n = math.ceil((b - a) / h0)
4 m = math.ceil((d - c) / h0)
5
6 s_old = cell_method(n, m)
7
8 while True:
9     n_new = 2 * n
10    m_new = 2 * m
11
12    s_new = cell_method(n_new, m_new)
13
14    runge = abs(s_new - s_old) / (2 ** P - 1)
15
16    if runge <= EPS:
17        break
18
19    n = n_new
20    m = m_new
21    s_old = s_new

```

Результаты вычислений

Результаты вычислений представлены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты вычисления интеграла методом ячеек

k	n	m	h_x	h_y	S	ΔS
1	68	128	0.01539996	0.01562500	0.7494242944	0.0002766577

Так как

$$\Delta S = 0.0002766577 < 0.001,$$

требуемая точность достигнута.

Полученное приближённое значение интеграла:

$$I \approx 0.7494242944.$$

Для проверки найдём точное значение интеграла аналитически:

$$I = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{1/\sin x} y \operatorname{ctg} x \, dy \, dx.$$

Вычислим внутренний интеграл:

$$\int_0^{1/\sin x} y \operatorname{ctg} x \, dy = \operatorname{ctg} x \left. \frac{y^2}{2} \right|_0^{1/\sin x}.$$

Отсюда

$$\int_0^{1/\sin x} y \operatorname{ctg} x \, dy = \frac{\operatorname{ctg} x}{2 \sin^2 x} = \frac{\cos x}{2 \sin^3 x}.$$

Тогда

$$I = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin^3 x} \, dx.$$

Сделаем замену

$$t = \sin x, \quad dt = \cos x \, dx.$$

При этом

$$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow t = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1.$$

Следовательно,

$$I = \frac{1}{2} \int_{1/2}^1 t^{-3} dt.$$

Вычислим интеграл:

$$I = -\frac{1}{4}(1 - 4) = \frac{3}{4} = 0.75.$$

Абсолютная погрешность численного результата равна

$$\Delta = |0.75 - 0.7494242944| = 0.0005757056.$$

Вывод

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован метод ячеек для приближённого вычисления двойного интеграла по области сложной формы. Для контроля точности вычислений было использовано правило Рунге, позволяющее оценивать погрешность без знания точного значения интеграла.

Полученные результаты показали, что реализованный алгоритм обеспечивает достижение заданной точности и даёт хорошее приближение к точному решению. Использование метода ячеек позволяет свести вычисление двойного интеграла к обработке конечного числа узлов сетки, а правило Рунге обеспечивает эффективный контроль точности численного результата.